

Міністерство освіти та науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки
та комп'ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №8 з курсу

« Методи обчислень»

« Чисельні методи розв'язування нелінійних рівнянь з одним невідомим.»

Виконав:

Студент групи ФЕС-21

Сахман Олександр Володимирович

Перевірив: Викладач

Патинко А. М.

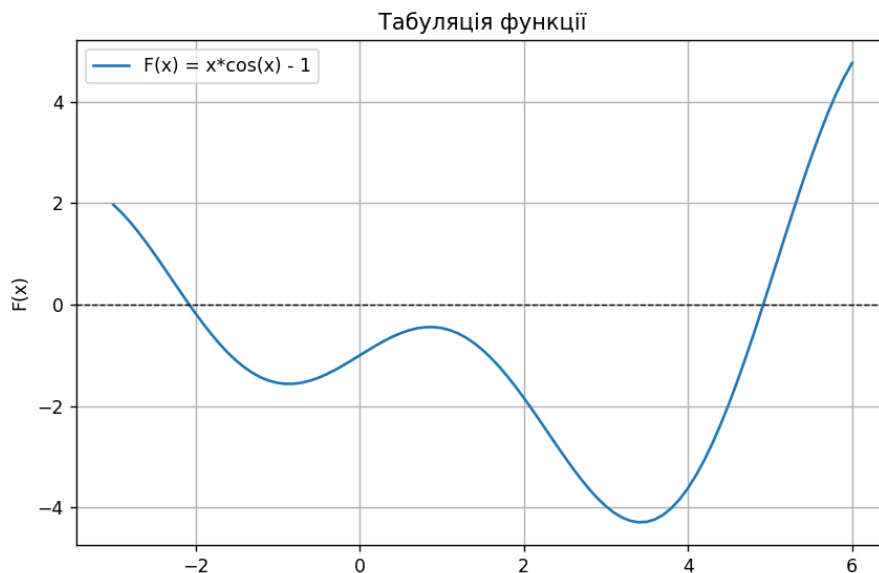
Львів-2026

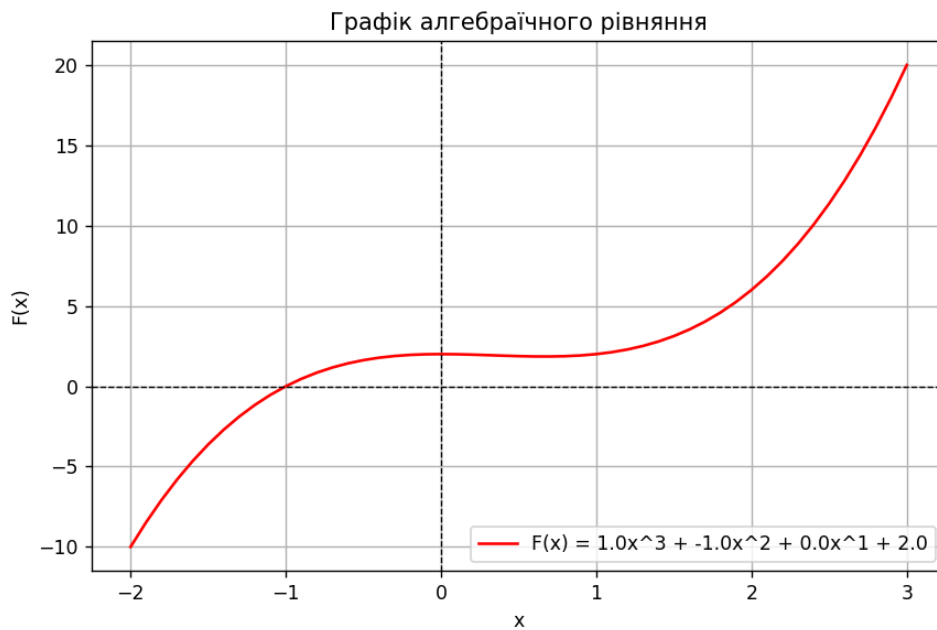
Мета: вивчити однокрокові та багатокрокові ітераційні методи розв'язку нелінійних рівнянь з одним невідомим. Вивчити чисельні методи розв'язку алгебраїчних рівнянь по методу Ньютона з використанням схеми Горнера та знаходження комплексних коренів по методу Ліна.

Хід роботи

1. Склав програму табуляції заданої трансцендентної функції на відрізок з кроком. Результати табуляції записав в текстовий файл. З отриманої сукупності вузлів наближено знайшов абсциси точок перетину функції з віссю. Вибрав дві точки перетину з різною поведінкою функції в їх околі. Отримані наближені значення двох абсцис точок перетину використав як початкове наближення для ітераційних процедур уточнення значень коренів.
2. Склав програму розв'язку нелінійного рівняння із заданою точністю. В програмі записав наступні функції: розв'язок нелінійного рівняння методом простої ітерації, методом Ньютона, методом Чебишева, методом хорд, методом парабол та методом зворотної інтерполяції.
3. Як критерій знаходження значення кореня із заданою точністю використав одночасне виконання двох умов:
$$\left| F(x_{n+1}) \right| < \varepsilon \text{ та } |x_{n+1} - x_n| < \varepsilon$$
4. Встановив число ітерацій необхідних для кожного із методів для знаходження уточненого значення кожного із двох досліджуваних коренів рівняння з точністю 10^{-10} .
5. Задав алгебраїчне рівняння третього порядку. Підібрав значення коефіцієнтів таким чином, щоб рівняння мало один дійсний корінь і два комплексно-спряжені корені.

6. Задав в текстовому файлі коефіцієнти вхідного алгебраїчного рівняння.
7. Склав функцію, яка зчитує коефіцієнти довільного алгебраїчного многочлена з текстового файлу і формує масив коефіцієнтів. Склав функцію, яка з допомогою отриманого масиву коефіцієнтів довільного алгебраїчного рівняння повертає для деякого значення цього алгебраїчного многочлена.
8. Склав програму для знаходження дійсних коренів цього рівняння по методу Ньютона з використанням схеми Горнера. Встановив число ітерацій необхідних для знаходження дійсного кореня алгебраїчного рівняння із заданою точністю.
9. Склав програму для знаходження комплексних коренів по методу Ліна. Встановив число ітерацій необхідних для знаходження комплексних коренів алгебраїчного рівняння із заданою точністю.
10. Вивів графіки





```

Трансцендентні рівняння
Пошук кореня з початковим наближенням x0 = -2.0
Проста ітерація:      x = -2.0739328091, ітерацій: 82
Метод Ньютона:        x = -2.0739328091, ітерацій: 4
Метод Чебишева:       x = -2.0739328091, ітерацій: 3
Метод хорд:           x = -2.0739328091, ітерацій: 5
Метод парабол:        x = -2.0739328091, ітерацій: 4
Зворотна інтерполяція: x = -2.0739328091, ітерацій: 4
Пошук кореня з початковим наближенням x0 = 4.9
Проста ітерація:      x = 4.9171859253, ітерацій: 30
Метод Ньютона:        x = 4.9171859253, ітерацій: 3
Метод Чебишева:       x = 4.9171859253, ітерацій: 3
Метод хорд:           x = 4.9171859253, ітерацій: 4
Метод парабол:        x = 4.9171859253, ітерацій: 4
Зворотна інтерполяція: x = 4.9171859253, ітерацій: 4

Алгебраїчні рівняння
Зчитані коефіцієнти рівняння: [1.0, -1.0, 0.0, 2.0]
Дійсний корінь (Ньютон-Горнер): x = -1.0000000000, ітерацій: 6
Комплексні корені (Метод Ліна): x1 = -0.0000000000+0.0000000000j
                                x2 = -0.0000000000-0.0000000000j, ітерацій: 1000

```

Висновок: вивчив однокрокові та багатокрокові ітераційні методи розв'язку нелінійних рівнянь з одним невідомим. Вивчив чисельні методи розв'язку алгебраїчних рівнянь по методу Ньютона з використанням схеми Горнера та знаходження комплексних коренів по методу Ліна.

Додаток: https://github.com/Sayky33/numerical_methods_2026